

Arquitetura e Plano de Desenvolvimento: MVP de Jornalismo de Campo

Descrição do Projeto

MVP de aplicação web PWA (Angular + Node.js) voltado para jornalistas de campo reportarem notícias via dispositivo móvel de forma rápida, intuitiva e automatizada. O sistema captura fotos, áudio e localização GPS, e utiliza inteligência artificial para transcrever o relato e gerar dois entregáveis instantâneos enviados diretamente à redação:

- Matéria jornalística formatada** para portal web (com título, lead, corpo, tags e legenda da foto).
- Roteiro otimizado para rádio/podcast** (texto direto, dinâmico, marcas de tempo e pronúncia clara).

Decisões de Arquitetura Alinhadas com o Cliente

🚨 IMPORTANTE

Fluxo Direto Sem Edição Mobile: Para cobrir a falha de tempo dos jornalistas em campo, o conteúdo gerado pela IA **não é editável no celular**. Ao concluir o processamento, a matéria e o roteiro são salvos diretamente no banco de dados com status `enviado_redacao`.

💡 DICA

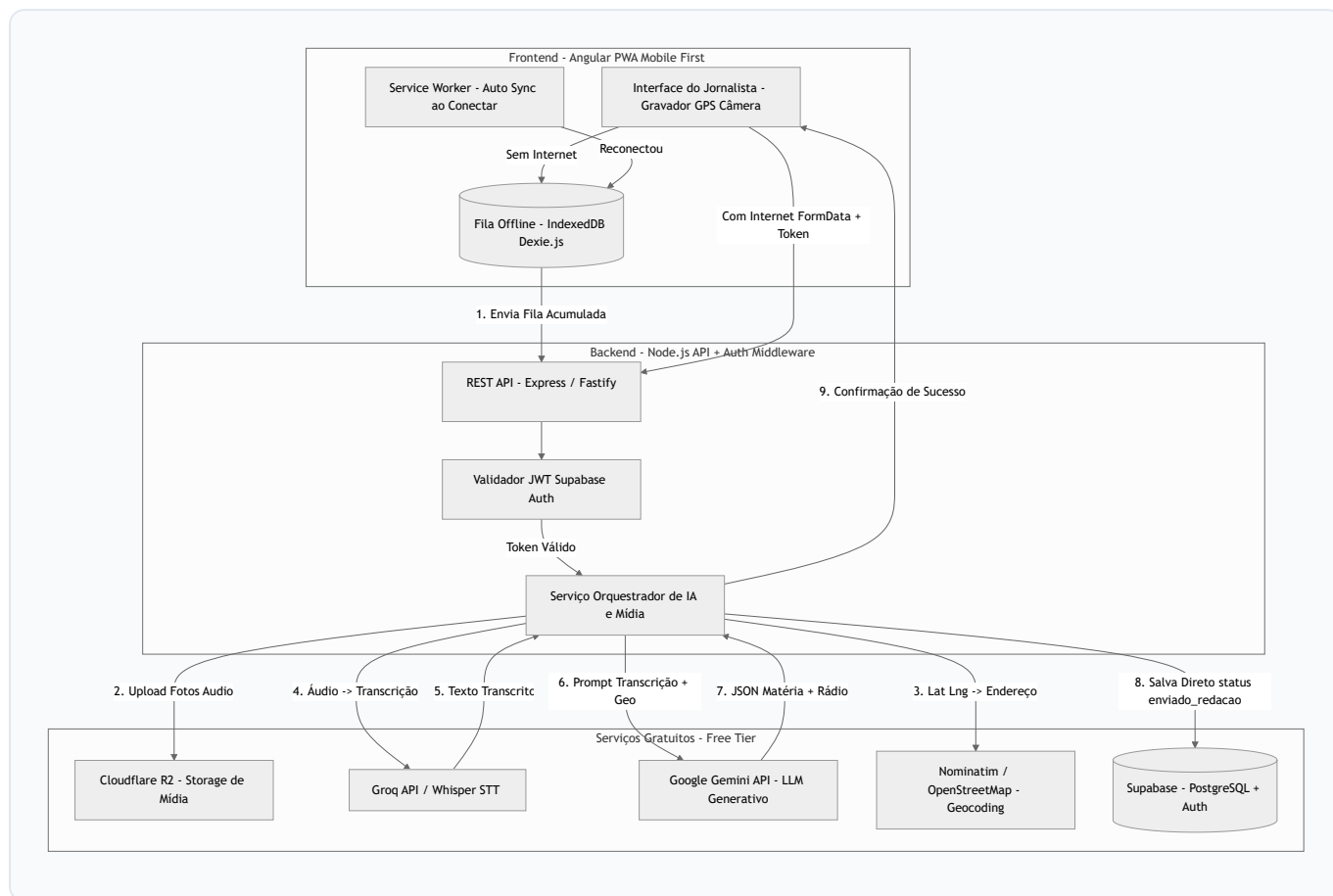
Modo Offline Robusto: Implementação de fila local no navegador (IndexedDB via Dexie.js). Se o jornalista estiver sem sinal 4G no campo, o áudio, fotos e coordenadas ficam salvos localmente e são **sincronizados automaticamente** assim que a conexão for restabelecida.

ℹ️ NOTA

Estratégia de Autenticação (Supabase Auth): Para manter a simplicidade e permitir fácil evolução para login/senha sem complicação de infraestrutura, utilizaremos o **Supabase Auth**. O backend verificará o token JWT em cada requisição.

1. Arquitetura do Sistema e Fluxo de Comunicação

Diagrama de Arquitetura (Mermaid)



Detalhamento do Fluxo de Comunicação:

1. Captura & Fila Offline (Angular PWA):

2. Gravador de áudio ([MediaRecorder](#)), fotos ([Camera API](#)) e GPS ([navigator.geolocation](#)).

3. Se houver conexão: dados enviados imediatamente via [FormData](#) com cabeçalho [Authorization: Bearer <JWT>](#) .

4. Se estiver **offline**: o report é salvo na fila local IndexedDB. Um banner exibe *"3 matérias aguardando conexão"*. Ao detectar sinal, o Service Worker envia a fila automaticamente.

5. Autenticação Simplificada (Como Funciona):

6. **No Celular**: O jornalista faz login uma única vez com e-mail/senha. O aplicativo guarda um token seguro (JWT).

7. **No Backend**: O backend Node.js apenas valida se esse token é válido usando a chave pública do Supabase. Não é necessário gerenciar senhas ou sessões no backend!

8. Processamento Automático no Backend:

9. Upload de mídias para o **Cloudflare R2** (sem custo de saída).

10. Geocodificação reversa via **Nominatim / OpenStreetMap**.

11. Transcrição do áudio gravado via **Groq (Whisper Large v3)**.

12. Geração de matéria (Portal) e roteiro (Rádio) via **Google Gemini 1.5/2.0 Flash**.

13. Persistência direta no **Supabase PostgreSQL** com status [enviado_redacao](#) .

2. Stack de Serviços (Seleção Focada em Menor Custo / Free Tier Generoso)

Categoria	Serviço Selecionado	Por que esta escolha?	Custo / Limites Free Tier
Mapas e Geocodificação	Nominatim (OpenStreetMap)	100% gratuito, sem cartão de crédito e sem limite de chave de API para geocodificação reversa.	\$0.00
Armazenamento de Mídia	Cloudflare R2	Compatível com S3, 0 taxas de saída (egress fees) , inclui 10 GB de armazenamento gratuito mensal.	\$0.00 (até 10GB)
Transcrição de Áudio (STT)	Groq API (Whisper Large v3)	Transcrição via hardware LPU ultra-rápido com excelente acurácia em português.	\$0.00 (Free Tier)
LLM (Matéria + Rádio)	Google AI Studio (Gemini 2.0 Flash)	Modelo de IA de alta velocidade, resposta em formato JSON estruturado e tier gratuito generoso .	\$0.00 (Google AI Studio)
Banco de Dados & Auth	Supabase (PostgreSQL + Auth)	Gerencia usuários (E-mail/Senha), tokens JWT e banco PostgreSQL sem precisar programar auth do zero.	\$0.00 (Free Tier 500MB)
Fila Offline (Client)	Dexie.js (IndexedDB)	Biblioteca leve em JS/TS para gerenciar armazenamento local de áudios/fotos no celular.	\$0.00
Hospedagem Frontend	Vercel ou Cloudflare Pages	Hospedagem PWA Angular via Git com SSL e CDN global.	\$0.00
Hospedagem Backend	Render ou Vercel Serverless	Servidor Node.js leve ou Serverless Functions.	\$0.00

3. Roadmap de Desenvolvimento Atualizado (MVP em 4 Fases)

Fase 1: Setup da Base, Banco e Autenticação Supabase (Semana 1)

- ☐ Configuração do projeto Supabase (Tabelas `journalists`, `reports`, `media_files` e políticas de segurança RLS).
- ☐ Configuração da autenticação por E-mail/Senha no Supabase Auth.
- ☐ Setup do repositório em `noticiatodahora` (Frontend Angular + Backend Node.js Express/TypeScript).
- ☐ Criação do Middleware de Autenticação JWT no Node.js.

Fase 2: Backend, Integração de IAs e Pipeline de Mídia (Semana 2)

- ☐ Implementar upload de arquivos multipart para Cloudflare R2.
- ☐ Implementar serviço de transcrição de áudio via Groq (Whisper v3).
- ☐ Implementar chamada ao Gemini 2.0 Flash com JSON Schema (Gerando Matéria Portal + Roteiro Rádio).
- ☐ Implementar persistência direta no banco Supabase com status `enviado_redacao`.

Fase 3: Frontend Angular Mobile/PWA + Fila Offline IndexedDB (Semana 3)

- ☐ Interface mobile-first enxuta para gravação de áudio (`MediaRecorder`), câmera e GPS.
- ☐ Implementar módulo de login simples com e-mail/senha.
- ☐ Implementar Fila Offline usando Dexie.js (IndexedDB): se sem internet, grava no celular; se online, dispara envio.
- ☐ Service Worker e listener `online/offline` para sincronização automática da fila.
- ☐ Tela de confirmação e status da fila (ex: "Matéria enviada com sucesso à redação").

Fase 4: Testes de Campo, Ajustes de Prompt e Deploy (Semana 4)

- ☐ Testes práticos simulando perda de sinal 4G durante a gravação e re-conexão.
- ☐ Refinamento do tom jornalístico no prompt do Gemini para garantir formato final sem necessidade de edição.
- ☐ Deploy do Frontend (Vercel/Cloudflare Pages) e Backend (Render/Vercel).

Plan Verification

- **Teste de Carga Offline:** Simulação de desligamento da rede no DevTools, gravação de 3 relatos e verificação da sincronização automática ao reativar a rede.
- **Validação de Auth:** Garantir que requisições sem token JWT válido sejam rejeitadas com erro HTTP 401.